

Zadanie 1.

Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

- (a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}$
- (b) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right), \quad a, b, c > 0$
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}}{n}$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}, \quad c \in \mathbb{R}$
- (e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})(\log n)^2}{n}$
- (f) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n^3 + n + 1}{3n^2 - 1} \rfloor} \frac{1}{n - \ln n}$
- (g) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^a + \sin n}, \quad a > 0$

Rozwiązanie

- (a) Rozbieżność bezwzględną można pokazać korzystając z I kryterium porównawczego i szacując szeregiem $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n} + 1$, a ten z kolei, z asymptotycznego kryterium porównawczego, jest zbieżny w.t.w. gdy $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n}$ jest zbieżny, bo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{\sqrt[3]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1$$

a ten z kolei jest rozbieżny, bo to szereg modelowy, który znamy. Aby wykazać zbieżność, pominiemy pierwszy składnik i przedstawimy jako różnicę dwóch szeregów, o których trzeba wykazać, że są zbieżne (w sensie wtedy przedstawienie jako różnica szeregów będzie uzasadnione). Przy okazji grupujemy składniki, co jest uzasadnione, bo one zbiegają do 0:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}} = \\ & \sum_{n>2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} \right) - \sum_{n>2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} - 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} - 1} \right) \end{aligned}$$

Pokażę zbieżność pierwszej sumy, bo druga wychodzi analogicznie. Możemy odwrócić znak i korzystając z I kryterium porównawczego, dorzucić wyrazy dla pozostałych n , czyli badamy zbieżność czegoś takiego:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)} = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)} \end{aligned}$$

To możemy porównać do szeregu modelowego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$, o którym wiadomo, że jest zbieżny:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)}{n^{\frac{4}{3}}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(1 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt[3]{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}\right) = 1$$

- (b) Zauważmy, że $|\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a| = |e^{\frac{1}{n} \log a} - 1 - \frac{1}{n} \log a| \leq |\frac{1}{n} \log a|^2$, czyli skoro szereg $\sum_{n=2}^{\infty} |\frac{1}{n} \log a|^2 = |\log a|^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny, to z I kryterium porównawczego szereg $\sum_{n=2}^{\infty} |\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a|$ jest zbieżny, czyli $\sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a)$ też. Podobnie dla b i c , czyli

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \log a - \frac{1 + \frac{1}{n} \log b + 1 + \frac{1}{n} \log c}{2} \right) +$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - 1 - \frac{1}{n} \log a - \frac{\sqrt[n]{b} - 1 - \frac{1}{n} \log b + \sqrt[n]{c} - 1 - \frac{1}{n} \log c}{2} \right)$$

i to jest zbieżne, gdy pierwszy człon jest zbieżny. Możemy uprościć pierwszy człon, jest on równy $(\log a - \frac{\log b + \log c}{2}) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ czyli to jest zbieżne w.t.w. gdy

$$\log a - \frac{\log b + \log c}{2} = 0$$

$\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2}$ różni się od $\frac{1}{n}(\log a - \frac{\log b + \log c}{2})$ o maksymalnie

$$\frac{1}{n^2} \left((\log a)^2 + \frac{(\log b)^2 + (\log c)^2}{2} \right)$$

a iloraz tych wyrażeń zbiega do 0 (tak jak $\frac{1}{n}$), czyli od pewnego momentu ciąg $\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2}$ ma ten sam znak, czyli zbieżność bezwzględna też zachodzi w.t.w. gdy $\log a - \frac{\log b + \log c}{2} = 0$.

- (c) Szereg jest bezwzględnie rozbieżny, bo $\sum_{n=1}^{\infty}$ jest rozbieżny. Sprawdźmy, czy warunek Cauchy'ego jest spełniony dla przedziału składników od e^m do e^{m+1} , gdzie m jest dowolnie duże. Te składniki mają ten sam wykładnik w $(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}$, czyli ten sam znak, więc wartość bezwzględna ich sumy jest równa $H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - H_{\lfloor e^m \rfloor - 1}$. Możemy obliczyć granicę tego wyrażenia:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - H_{\lfloor e^m \rfloor - 1}) = \lim_{m \rightarrow \infty} H_{\lfloor e^{m+1} \rfloor} - \log(\lfloor e^{m+1} \rfloor) -$$

$$\log\left(\frac{e^{m+1}}{\lfloor e^{m+1} \rfloor}\right) - \gamma - (H_{\lfloor e^m \rfloor - 1} - \log(\lfloor e^m \rfloor - 1) - \gamma) + \log\left(\frac{e^m}{\lfloor e^m \rfloor - 1}\right) + 1 = 1$$

Suma składników na przedziale nie zbiega do 0, czyli szereg nie jest zbieżny.

(d) Gdy $c \notin [-2, 2]$, to co drugi składnik ma wartość bezwzględną równą:

$$\frac{(3a)^n}{n^2(3^n - n)} \geq \frac{(3)^n a^n}{n^2 3^n} = \frac{a^n}{n^2} \rightarrow \infty$$

gdzie $a > 1$, czyli wtedy nie jest spełniony warunek konieczny.

Gdy $c \in [-2, 2]$, to okazuje się, że szeregi składające się z co drugich wyrazów są zbieżne bezwzględnie, czyli ich suma też. Badamy $\sum \frac{|c+1|^n}{n^2(3^n-n)}$ oraz $\sum \frac{|c-1|^n}{n^2(3^n-n)}$. Zauważmy, że oba te szeregi są postaci $\sum \frac{(3d)^n}{n^2(3^n-n)}$, gdzie $d \leq 1$. Porównajmy to do szeregu modelowego $\sum \frac{1}{n^2}$ za pomocą asymptotycznego kryterium porównawczego:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2(3^n-n)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{3^n}} = 1$$

Skoro szereg modelowy jest zbieżny, to badane szeregi też. Zatem szereg wejściowy jest zbieżny bezwzględnie gdy $c \in (-2, 2)$.

(e) Ciąg sum częściowych $(-1)^{\lfloor n/13 \rfloor}$ jest ograniczony (przez 13) i ciągi $\frac{1}{\sqrt{n}}$ oraz $\frac{2(\sin \frac{\pi}{2n})^2}{\sqrt{n}}$ są monotoniczne i zbieżne do 0, czyli z kryterium Dirichleta zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{1}{\sqrt{n}} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{2 \left(\sin \frac{\pi}{2n} \right)^2}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})}{\sqrt{n}}$$

Wykażmy, że ciąg $\frac{(\log n)^2}{\sqrt{n}}$ jest malejący. Wystarczy wykazać nierówność pomiędzy kolejnymi elementami, albo równoważnie:

$$\left(\frac{\log(n+1)}{\log n} \right)^4 < \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

Z odwrotnej nierówności Bernoulliego:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\log(n+1)}{\log n} \right)^4 &= \left(1 + \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} \right)^4 < \left(1 + \frac{1}{n \log n} \right)^4 < \\ &\frac{1}{1 - \frac{4}{n \log n}} < 1 + \frac{4}{n \log n} < 1 + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Możemy więc znowu skorzystać z kryterium Dirichleta i wywnioskować zbieżność szeregu wejściowego:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})}{\sqrt{n}} \frac{(\log n)^2}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})(\log n)^2}{n}$$

Szereg jest bezwzględnie rozbieżny, ponieważ dla n zachodzi $\cos(\frac{\pi}{n}) > \frac{1}{2}$, czyli za pomocą asymptotycznego kryterium porównawczego możemy go porównać do $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, który jest rozbieżny.

- (f) Zauważmy, że $\frac{\frac{4}{3}n+1}{3n^2-1} < \frac{1}{3}$ dla ddd n , czyli wtedy $\lfloor \frac{n^3+n+1}{3n^2-1} \rfloor = \lfloor \frac{1}{3}n + \frac{\frac{4}{3}n+1}{3n^2-1} \rfloor = \lfloor \frac{1}{3}n \rfloor$, czyli możemy równie dobrze policzyć zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregu $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{1}{3}n \rfloor} \frac{1}{n-\ln n}$. Niech $k \in \{0, 1, 2\}$. Zbadajmy zbieżność takiego szeregu:

$$\begin{aligned} & \sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{1}{6m+k+3-\log(6m+k+3)} - \frac{1}{6m+k-\log(6m+k)} = \\ & - \sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{3-\log(6m+k+3)+\log(6m+k)}{(6m+k+3-\log(6m+k+3))(6m+k-\log(6m+k))} = \\ & - \sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{3+\log\left(\frac{6m+k}{6m+k+3}\right)}{(6m+k+3-\log(6m+k+3))(6m+k-\log(6m+k))} \end{aligned}$$

Wszystkie składniki tego mają ten sam znak, więc skoro ddd x zachodzi $\log x < \frac{x}{2}$, to z I kryterium porównawczego możemy równie dobrze wykazać zbieżność tego:

$$\sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{16}{(6m+k+3)(6m+k)}$$

Używając ponownie I kryterium porównawczego dostajemy, że powyższy szereg jest zbieżny, ponieważ szereg modelowy $\sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{1}{m^2}$ jest zbieżny. Możemy więc zsumować te szeregi po $k \in \{0, 1, 2\}$ i otrzymujemy, że zbieżny jest szereg $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{1}{3}n \rfloor} \frac{1}{n-\ln n}$. Jest on bezwzględnie rozbieżny, ponieważ z I kryterium porównawczego możemy go porównać do $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n}$.

- (g) Niech h będzie najmniejszą liczbą nieparzystą taką, że $ah > 1$. Przemnożmy licznik i mianownik każdego składnika przez sprzężenie od wielomianu stopnia h :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n \sum_{k=0}^{h-1} (-1)^k n^{ak} (\sin n)^k}{n^{ah} + (\sin n)^h} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sum_{k=0}^{h-1} (-1)^k n^{ak} (\sin n)^{k+1}}{n^{ah} + (\sin n)^h}$$

W liczniku wszędzie tam, gdzie są parzyste potęgi $\sin n$, są minusy, a tam, gdzie są nieparzyste potęgi, są plusy i wszystkich k jest skończenie wiele, więc jeśli wykazemy, że szeregi po wszystkich n i pojedynczych parzystych k są zbieżne, to szereg będzie zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie szeregi dla pojedynczych nieparzystych k będą zbieżne. Chcemy więc pokazać, że dla pewnego parzystego k zbieżny jest taki szereg:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{ak} (\sin n)^{k+1}}{n^{ah} + (\sin n)^h} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\sin n)^{k+1}}{n^{a(h-k)} + \frac{(\sin n)^h}{a^k}}$$

Mianowiki składników tego szeregu są zbieżne do 0 i malejące ddd n , ponieważ $(n+1)^{ah} - n^{ah} = n^{ah} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{ah} - 1 \right) > n^{ah} \frac{ah}{n} > n^{ah-1} > 2 > \sin(n+1) - \sin n$ dla ddd n .

$$\begin{aligned} (\sin n)^{k+1} &= \left(\frac{e^{in} - e^{-in}}{2} \right)^{k+1} = 2^{-k-1} \sum_{m=0}^{k+1} \binom{k+1}{m} e^{inm} e^{-in(k+1-m)} = \\ & 2^{-k-1} \sum_{m=0}^{k+1} \binom{k+1}{m} e^{2inm-in(k+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N (\sin n)^{k+1} &= \sum_{n=2}^N 2^{-k-1} \sum_{m=0}^{k+1} \binom{k+1}{m} e^{n(2im-i(k+1))} = \sum_{m=0}^{k+1} C_m \sum_{n=2}^N e^{n(2im-i(k+1))} = \\ &= \sum_{m=0}^{k+1} C_m e^{2(2im-i(k+1))} \frac{e^{(N-1)(2im-i(k+1))-1}}{e^{i(2m-k-1)} - 1} \end{aligned}$$

To jest ograniczone, ponieważ $2m - k - 1$ jest nieparzyste dla parzystego k . Możemy więc zastosować kryterium Dirichleta i otrzymać, że szeregi dla parzystych k są zbieżne. Niech k teraz będzie liczbą nieparzystą. Jeśli $a(h - k) > 1$, to szereg

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\sin n)^{k+1}}{n^{a(h-k)} + \frac{(\sin n)^h}{a^k}}$$

jest zbieżny, bo możemy go porównać za pomocą I kryterium porównawczego do szeregu modelowego $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^{a(h-k)}}$. Jeśli $a(h - k) \leq 1$, to możemy pogrupować liczby n w pary, to wtedy jedno z n , $n + 1$ nie leży w przedziale typu $(2k\pi - \frac{1}{2}, 2k\pi + \frac{1}{2})$, czyli zachodzi $\max(\sin n, \sin(n + 1)) > C$, gdzie C zależy od k . Wszystkie składniki szeregu są dodatnie, więc dzięki I kryterium porównawczego możemy równie dobrze wykazać rozbieżność szeregu, $\sum_{2|n} \frac{C}{2n^{a(h-k)}}$, czyli z I kryterium porównawczego i asymptotycznego rozbieżność wynika z rozbieżności szeregu modelowego $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{a(h-k)}}$.

Wnioskujemy, że będzie przynajmniej jedno nieparzyste k , dla którego będzie rozbieżne, gdy dla chociaż jednego k zachodzi $a(h - k) \leq 1$. Najlepszym kandydatem jest największe k , czyli $k = h - 2$, czyli szereg wejściowy jest zbieżny w.t.w. gdy $2a > 1$.

Gdy $a > 1$, to za pomocą I kryterium porównawczego możemy porównać wersję bezwzględną szeregu wejściowego do szeregu $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^a}$, czyli wtedy jest bezwzględnie zbieżny, a gdy $a \leq 1$, to możemy poparować liczby n jak wcześniej i porównać do szeregu $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{C}{n^a}$, czyli wtedy szereg wejściowy jest bezwzględnie rozbieżny.

Zadanie 3.

Niech $(a_n)_{n \geq 1}$ będzie ciągiem liczb dodatnich, przy czym $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq c$ dla pewnej stałej $c > 0$. Wykaż, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ jest zbieżny.

Rozwiązanie

Zachodzi $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{c}{n}$. To znaczy, że ciąg (a_n) jest malejący oraz że

$$\frac{a_1}{a_{n+1}} = \prod_{k=1}^n \frac{a_k}{a_{k+1}} > \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{c}{k} \right) >$$

$$\prod_{k=1}^n \log \left(\frac{c}{k} \right) = \log(cH_n) = \log H_n + \log c > \log \log n + \log c$$

czyli gdy $\log(\log n) + \log c > 0$ zachodzi

$$a_{n+1} < \frac{a_1}{\log(\log n) + \log c}$$

a $\log(\log n)$ jest dowolnie duże, czyli składniki szeregu są malejące i zbieżne do zera, czyli teza wynika z kryterium Leibniza.

Zadanie 4.

Niech $b_n \in (0, 1)$ będą takie, że szereg $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{(\ln b_n)^2}$ jest zbieżny. Wykazać, że również szereg $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{b_n}}{\sqrt{n}(\ln n)^2}$ jest zbieżny.

Rozwiązanie

Niech $b_n = \frac{a_n}{n}$. Możemy oddzielnie wykazać, że szereg jest zbieżny dla tych n , gdzie $a_n \leq 1$ oraz oddzielnie dla pozostałych n .

Dla $a_n \leq 1$:

$$\sum_{n:a_n \leq 1} \frac{\sqrt{b_n}}{\sqrt{n}(\log n)^2} = \sum_{n:a_n \leq 1} \frac{\sqrt{a_n}}{n(\log n)^2}$$

Możemy to porównać za pomocą I kryterium porównawczego do szeregu modelowego $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^2}$, o którym wiadomo, że jest zbieżny.

Dla $a_n > 1$: Wiemy, że zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\frac{a_n}{n}}{(\log \frac{a_n}{n})^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n(\log a_n - \log n)^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n((\log a_n)^2 - 2(\log a_n)(\log n) + (\log n)^2)}$$

Zachodzi $a_n = nb_n < n$ i $a_n > 1$, więc $(\log a_n)^2 < (\log n)^2$. Czyli z I kryterium porównawczego wnioskujemy, że zbieżny jest szereg: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{2n(\log n)^2}$ czyli też szereg $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n(\log n)^2}$.

Skoro $a_n > 1$, to z I kryterium porównawczego $\frac{\sqrt{a_n}}{n(\log n)^2}$ jest zbieżny. Dodając szeregi dla $a_n \leq 1$ i dla $a_n > 1$ otrzymujemy tezę.

Zadanie 5.

- (a) Niech $(a_n)_{n \geq 0}$ oraz $(b_n)_{n \geq 0}$ będą monotonicznymi ciągami zbieżnymi do 0. Wykaż, że iloczyn Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$a_n(b_0 + \dots + b_n) \rightarrow 0 \quad \text{oraz} \quad b_n(a_0 + \dots + a_n) \rightarrow 0$$

- (b) Zbadaj zbieżność iloczynu Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^b}$, gdzie $a, b > 0$.

Rozwiązanie

(a) .

- (b) Wiemy, że iloczyn Cauchy'ego tych szeregów jest zbieżny w.t.w. gdy ciągi $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ oraz $\frac{1}{n^b} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^a}$. Skupmy się na razie na pierwszym z nich, bo drugi wychodzi analogicznie. Gdy $b > 1$, to $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^b} < \infty$, czyli $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ jest ograniczone, a $\frac{1}{n^a}$ jest dowolnie małe, czyli wtedy ciąg jest zbieżny. Gdy $b = 1$, to $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b} = H_n < \log n + 1$, czyli z hierarchii ciągów $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ zbiega do 0. Możemy oszacować część z b od dołu i od góry metodą kondensacyjną:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b} \geq \sum_{m=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} 2^{m-1} \frac{1}{2^{mb}} = \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} 2^{m(1-b)} =$$

$$\frac{1}{2} \frac{(2^{1-b})^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1} - 1}{2^{1-b} - 1} \geq \frac{n^{1-b} - 1}{2^{2-b} - 2} \geq \frac{C_1}{n^{b-1}}$$

gdzie C_1 to pewna stała zależna od b . W podobny sposób można pokazać, że $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b} \leq \frac{C_2}{n^{b-1}}$. Z tw. o trzech ciągach wynika, że $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ zbiega do zera gdy $\frac{1}{n^a} \frac{1}{n^{b-1}} = \frac{1}{n^{a+b-1}}$ zbiega do 0, czyli gdy $a + b > 1$. Tak się składa, że to też jest prawda dla $b \leq 1$ i że to jest symetryczne w a i b , czyli to jest warunek konieczny i wystarczający na zbieżność iloczynu Cauchy'ego, który badamy.

Zadanie 6.

Założmy, że $\epsilon_n \in \{-1, 1\}$ oraz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n}{n} = 0$$

Czy stąd wynika, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\epsilon_n}{n}$ jest zbieżny?

Rozwiązanie

Nie. Wystarczy, że $E_n = \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ będzie asymptotycznie równe $\frac{n}{\log n}$. Można taki ciąg skonstruować indukcyjnie: $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 1$ i $\epsilon_{n+1} = \operatorname{sgn} \left(\frac{n+1}{\log(n+1)} - E_n \right)$. Wtedy zawsze zachodzi $\left| \frac{n+1}{\log(n+1)} - E_n \right| < 2$, bo

$$\left| \frac{n+2}{\log(n+2)} - E_{n+1} \right| \leq \left| \frac{n+2}{\log(n+2)} - \frac{n+1}{\log(n+1)} \right| + \max \left(1, \left| \frac{n+1}{\log(n+1)} - E_n \right| - 1 \right) < 2$$

Tu wykorzystujemy to, że $\frac{n+1}{\log(n+1)} - \frac{n}{\log n} < \frac{n+1}{\log n} - \frac{n}{\log n} = \frac{1}{\log n} < 1$ dla $n \geq 3$. Taki ciąg spełnia warunek z założenia, bo $\frac{E_n}{n} < \frac{2n}{n \log n} = \frac{2}{\log n} \rightarrow 0$. Użyjmy przekształcenia Abela żeby zbadać sumy częściowe szeregu z tezy:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\epsilon_k}{k} = \frac{1}{n} E_n + \sum_{k=1}^{n-1} E_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{E_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{E_k}{k(k+1)}$$

$\frac{E_n}{n}$ zbiega do 0, więc wystarczy sprawdzić, czy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{E_k}{k(k+1)}$ zbiega do 0. Możemy zastosować asymptotyczne kryterium porównawcze; ten szereg jest rozbieżny, bo

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{E_k}{k(k+1)} k \log k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{k} = 1$$

czyli rozbieżność wynika z rozbieżności szeregu modelowego $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \log k}$.